

Chapitre 4 — Introduction à la théorie probabiliste

Licence Sciences économiques · Statistique descriptive et inférentielle

Jaouad Madkour

26 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Expériences et événements

Opérations sur les événements

Conditionnement et indépendance

Le théorème de Bayes

Synthèse

Où en sommes-nous ?

Les chapitres 2–3 décrivaient des données **observées**. Pour **généraliser** un échantillon à une population, il faut d'abord un langage du **hasard** : les probabilités.

Définition

La **probabilité** est une mesure numérique, comprise entre 0 et 1, de la **vraisemblance** qu'un événement se produise.

Intuition

0 = impossible, 1 = certain. La probabilité quantifie l'incertitude — matière première de la décision économique.

Expériences et événements

Définitions

- Une **expérience aléatoire** est un processus dont le résultat est incertain.
- L'**espace échantillon** S est l'ensemble de **tous** les résultats possibles.
- Un **événement** est un sous-ensemble de S .

Exemple

Investir dans un projet : $S = \{\text{succès, échec}\}$. « Le projet réussit » est un événement (un sous-ensemble de S).

Attribuer des probabilités

Trois méthodes, un même cadre :

- **Classique** : n résultats équiprobables $\Rightarrow P(E) = \frac{\text{nb de cas favorables}}{n}$;
- **Fréquentiste** : $P(E) \approx$ fréquence relative observée sur un grand nombre de répétitions ;
- **Subjective** : degré de croyance, révisable avec l'information.

Axiomes

Toute attribution valide respecte :

$$0 \leq P(E) \leq 1, \quad \sum_{\text{résultats de } S} P = 1.$$

Application en sciences économiques

Les **anticipations** des agents reposent souvent sur des probabilités *subjectives* (probabilité perçue d'une récession). Les compagnies d'**assurance** utilisent des probabilités *fréquentistes* estimées sur de vastes historiques de sinistres.

Opérations sur les événements

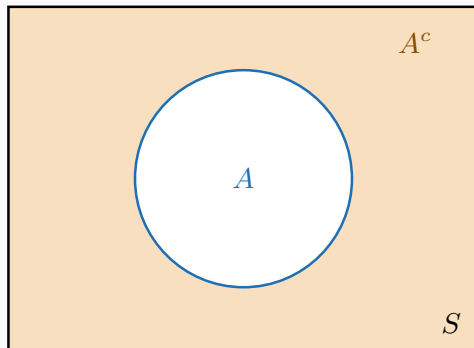
Complément

$A^c =$ « A ne se produit pas ». On a toujours :

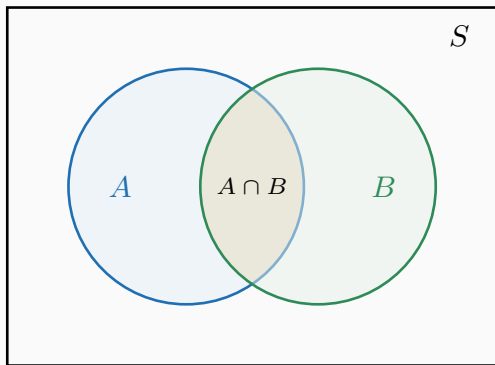
$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Astuce

Il est souvent plus simple de calculer $P(A^c)$ (« au moins un... » = $1 -$ « aucun »).



Union, intersection et règle d'addition



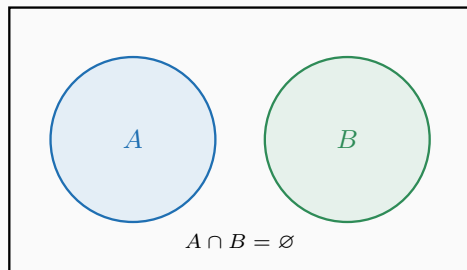
- $A \cup B$: « A **ou** B » (au moins l'un) ;
- $A \cap B$: « A **et** B » (les deux).

Règle d'addition

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

On retranche l'intersection comptée **deux fois**.

Événements mutuellement exclusifs



Incompatibles

Si $A \cap B = \emptyset$ (ils ne peuvent survenir ensemble) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Intuition

« Mutuellement exclusifs » (ne coexistent pas) est différent de « indépendants » (n'ont pas d'influence mutuelle). À ne pas confondre.

Conditionnement et indépendance

Définition

La probabilité de A **sachant** que B est réalisé :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Intuition

Conditionner, c'est **réduire l'espace échantillon** à B : l'information « B s'est produit » met à jour la probabilité de A .

Application en sciences économiques

La probabilité de **défaut** d'un emprunteur *sachant* sa note de crédit, $P(\text{défaut} \mid \text{note})$, est au cœur du scoring bancaire et de la tarification du risque.

Règle de multiplication et indépendance

Règle de multiplication

$$P(A \cap B) = P(B) P(A \mid B) = P(A) P(B \mid A).$$

Indépendance

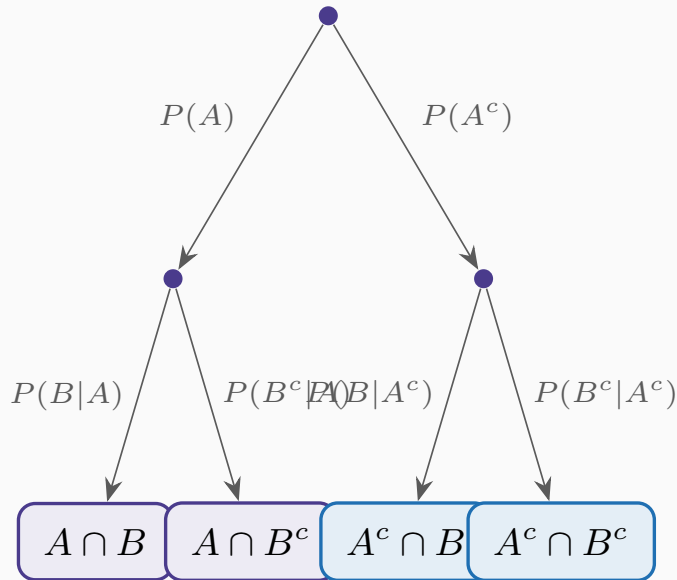
A et B sont **indépendants** si l'un n'informe pas sur l'autre :

$$P(A \mid B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

Application en sciences économiques

L'hypothèse d'indépendance des rendements d'actifs simplifie les modèles ; sa **violation** (corrélation des risques) explique la propagation des crises financières.

Arbres de probabilité



Le théorème de Bayes

A_1	A_2	A_3
		B

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup (A_3 \cap B)$$

Probabilités totales

Si $A_1, \dots, A_k$ partitionnent S :

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(A_i) P(B \mid A_i).$$

Théorème de Bayes

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^k P(A_j) P(B | A_j)}.$$

Intuition

Bayes **renverse** le conditionnement : on passe de $P(B | A)$ (le modèle) à $P(A | B)$ (la révision de croyance après observation). *A priori* $\rightarrow$ donnée $\rightarrow$ *a posteriori*.

Application en sciences économiques

Bayes formalise l'**apprentissage** : réviser la probabilité d'une récession après une nouvelle statistique, actualiser le risque d'un emprunteur après un incident de paiement, filtrer un signal économique bruité. C'est le socle de l'économétrie bayésienne.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 4

- **Cadre** : expérience, espace échantillon S , événement ; axiomes $0 \leq P \leq 1$, $\sum P = 1$.
- **Complément** : $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Addition** : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (= somme si incompatibles).
- **Conditionnel** : $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$; **indépendance** : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- **Bayes** : renverse le conditionnement, formalise la révision des croyances.

Vers le chapitre 5

Nous savons manier des probabilités d'événements. Le chapitre 5 associe à chaque résultat un **nombre** — la *variable aléatoire* — et sa **loi de probabilité**.